الجهاز العصبي المستقل

6 د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

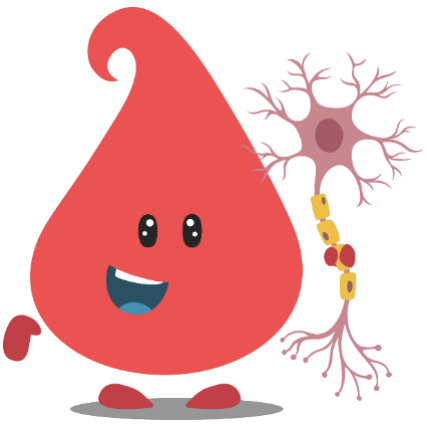
السلام عليكم

نكمل معكم في المحاضرة الخامسة من قسم العصبية والتي سنتحدث فيها عن الجهاز العصبي المستقل ونستعرض أقسامه وأهم وظائفه ونغوص في تفاصيله الشيّقة

نرجو أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
التنظيم العام للجهاز العصبي المستقل	3
الخصائص الأساسية للوظيفة الودية واللاودية	10
مستقبلات الأعضاء المستفعلة	16
دوائيات الجهاز العصبي المستقل	23

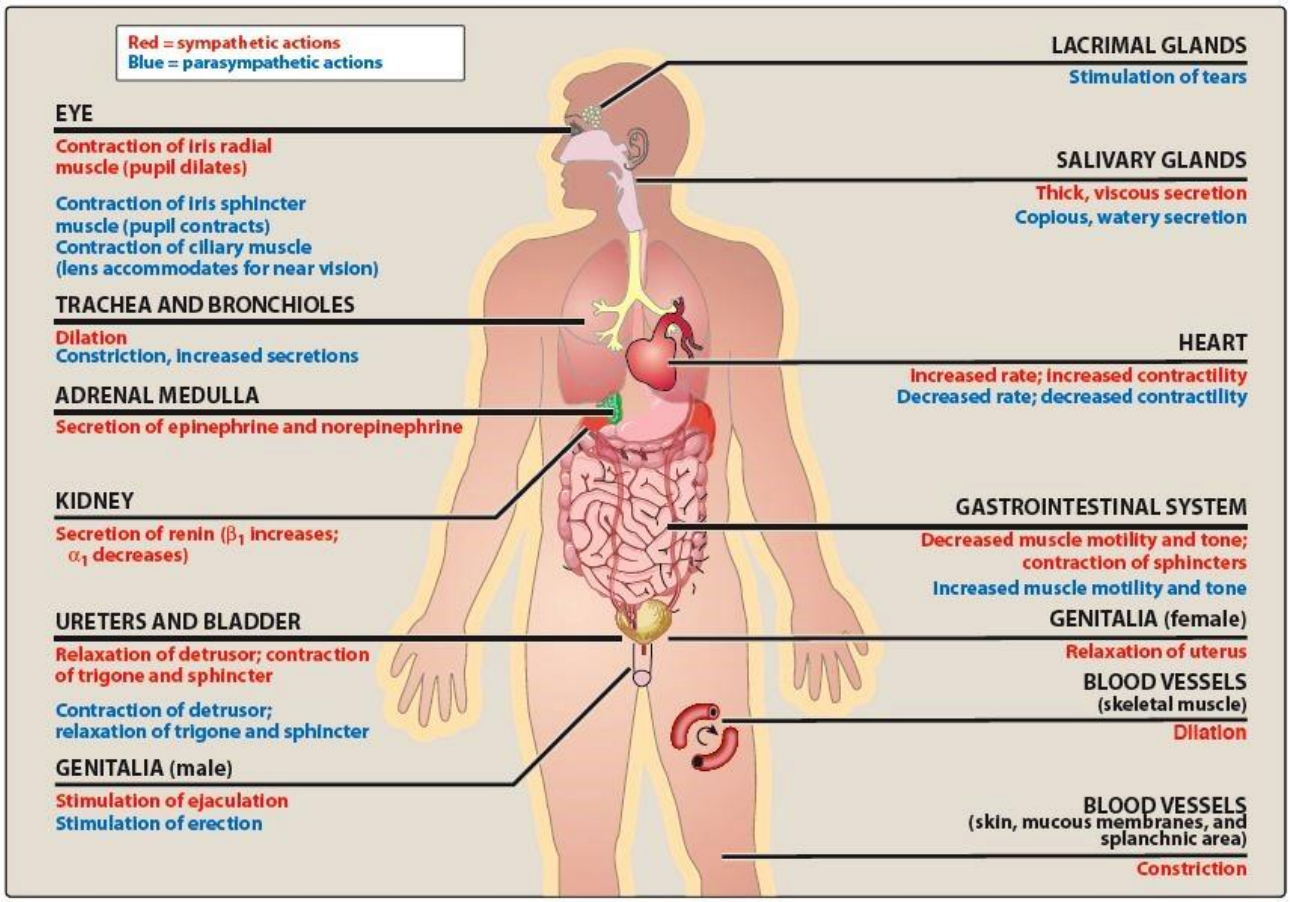


مقدمة

إن الجهاز العصبي المستقل Autonomic Nervous System[1] هو الجزء من الجهاز العصبي الذي يتحكم بالوظائف الحشوية للجسم؛ حيث يساعد هذا الجهاز في التحكم بالضغط الشرياني BP، حركية وإفراز السبيل المعدي المعوي، إفراغ المثانة، التعرق، درجة حرارة الجسم والكثير من الفعاليات الأخرى.

أحد أهم الخواص البارزة لهذا الجهاز **هو سرعة حصول التأثيرات وشدتها** حيث يتمكن بواسطتهما من تغيير الوظائف الحشوية.

- فمثلاً يستطيع الجهاز الودي في غضون 3 - 5 ثوان زيادة سرعة القلب إلى ضعف الحالة السوية، ومضاعفة الضغط الشرياني في غضون مدة وجيزة لا تتجاوز 10 - 15 ثانية.
- وعلى العكس من ذلك، يمكن للجهاز نظير الودي أن يخفض الضغط الشرياني إلى مستوى كافٍ لإحداث الغشي Fainting في غضون 4 - 5 ثوانٍ، كما يمكن أن يُحدِث التعرق خلال ثوان، وأن يفرغ المثانة لا إرادياً خلال ثوانٍ أيضاً.



[1] auto = self; nom = govern.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

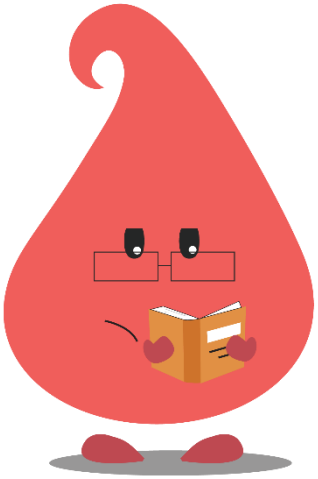
التنظيم العام للجهاز العصبي المستقل

- يتفعّل الجهاز العصبي المستقل بصورة رئيسية بالمراكز الواقعة **في النخاع الشوكي وجذع الدماغ والوطاء**.
- كما تتمكن أجزاء من قشرة المخ، وخاصةً **القشرة الحوفية** Limbic Cortex[2] من نقل الدفعات إلى المراكز الأدنى فتؤثر بوساطتها في التحكم المستقل.
- وغالباً ما يعمل الجهاز العصبي المستقل **بوساطة المنعكسات الحشوية** Visceral Reflexes، أي أن الإشارات الحسية تحت الواعية subconscious التي تدخل العقد المستقلة أو النخاع أو جذع الدماغ أو الوطاء يمكن أن تثير استجابات انعكاسية مناسبة تحت واعية تعود إلى الأعضاء الحشوية للتحكم بنشاطاتها.
- تُرسَل الإشارات المستقلة الصادرة إلى الجسم عبر قسمين رئيسيين هما:

الجهاز العصبي الودي Sympathetic Nervous System	الجهاز العصبي نظير الودي Parasympathetic Nervous System

- ويتكون كل من السبيلين الودي ونظير الودي من نوعين من الأعصاب تتشابك في العقدة الذاتية:
  - **عصبون قبل العقدة Preganglionic neoron**: يقع في الجهاز العصبي المركزي (النخاع الشوكي)، ويُطلق الأستيل كولين ACh.
  - **عصبون بعد العقدة Postganglionic neoron**: يقع خارج الجهاز العصبي المركزي، ويُطلق كل من الأستيل كولين ACh والنورابنيفرين NE.
  - **عقدة ذاتية Autonomic Ganglia**: تشكل نقاط التشابك بين العصبونين قبل وبعد العقدة، وتحوي على أجسام العصبونات بعد العقدة.

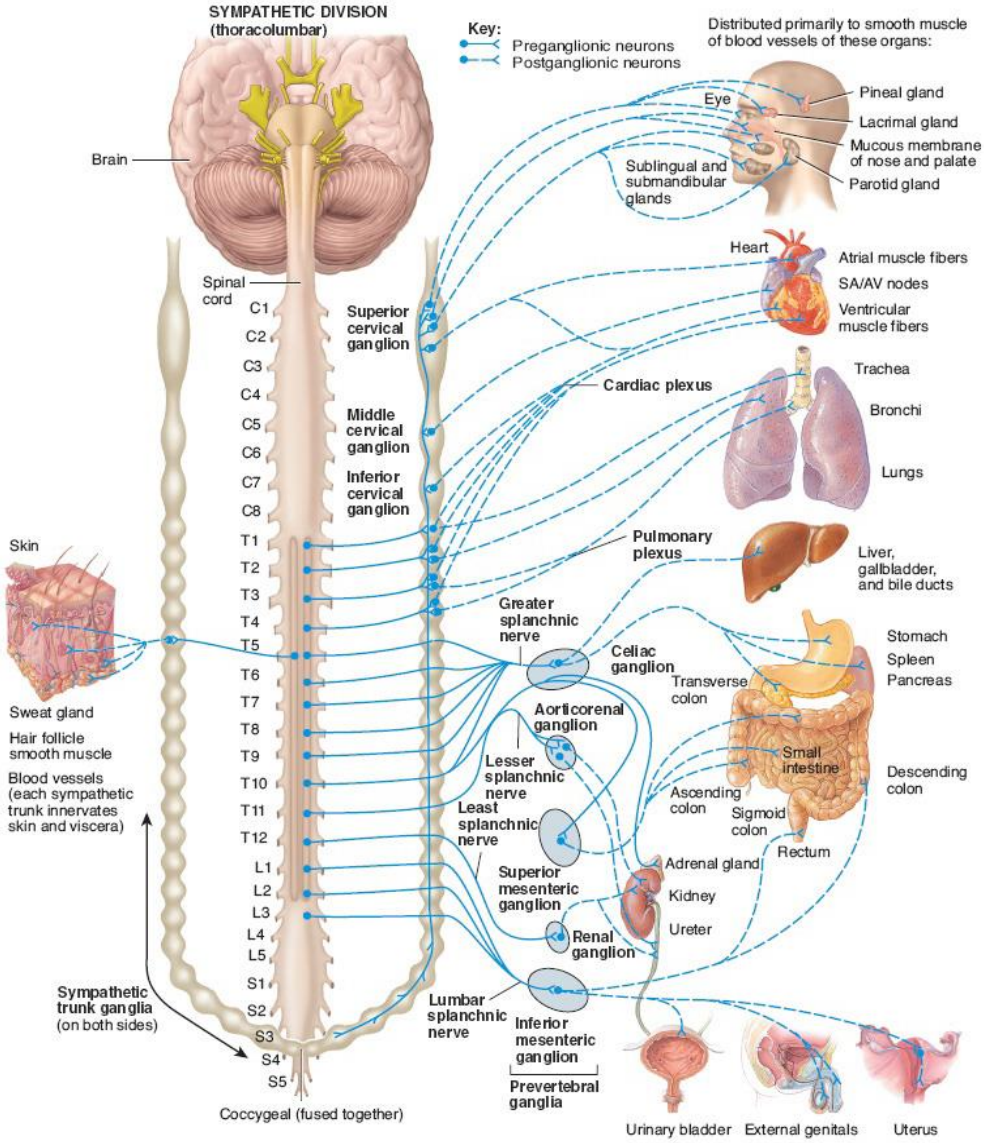
إذاً يتكون كل سبيل ذاتي (ودي ونظير ودي) من النخاع إلى النسيج المُنبَّه من عصبونين، العصبون قبل والعصبون بعد العقدة وذلك بالمقارنة مع عصبون واحد فقط في السبيل الحركي الهيكلي.



[2] القشرة الحوفية limbic cortex: تعتبر مركز العواطف والأحاسيس في الجسم .

التشريح الفيزيولوجي للجهاز العصبي الودي

- يتحكم الجهاز العصبي الودي بالأفعال الحشوية التي تتطلب سرعة بالاستجابة (Fight or Flight).
- تنشأ الأعصاب الودية قبل العقدة من النخاع الشوكي **ما بين الشدفة الصدرية الأولى T1 حتى القطنية الثانية L2**[3]، وتمر أولاً إلى السلسلة الودية حيث تتشابك داخل العقدة الودية مع العصبون بعد العقدة وتخرج إلى النسج والأعضاء التي يجب على الأعصاب الودية تنبيهها.
- وتتألف السلسلة الودية من **العقد جانب الفقار Paravertebral Ganglia** التي تتوضع على جانبي العمود الفقري، وتتكون من 22 عقدة[4] (3 رقبية – 11 صدرية – 4 قطنية – 4 عجزية). IMP
- كما يوجد **عقد ودية أمام الفقار Prevertebral Ganglia** وهي العقد الزلاقية أو البطنية Celiac، العقد المساريقية العلوية Superior Mesentric، العقد الأبهرية الكلوية Aorticorenal، العقد المساريقية السفلية Inferior Mesentric، والعقد الخثلية Hypogastric. IMP



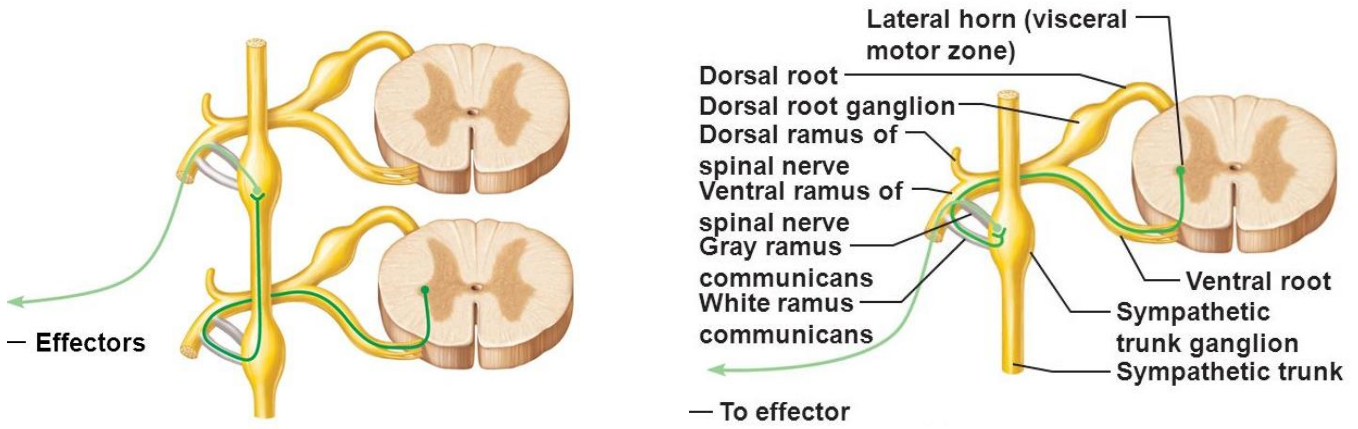
التنظيم العام للأقسام المحيطية للجهاز العصبي الودي، حيث يظهر لدينا العصبونات قبل العقدة، سلسلتي العقد الودية جنيب الفقار، العقد الودية أمام الفقار، والعصبونات بعد العقدة التي تذهب إلى مختلف الأعضاء الداخلية

[3] ومنه فإن أي إصابة في هذه المناطق من النخاع الشوكي ستؤدي إلى أذية في الجملة الودية.*

[4] تذكرة تشريحية: العقد التي تقع على جانبي العمود الفقري ليست على نفس مستوى الشدف.

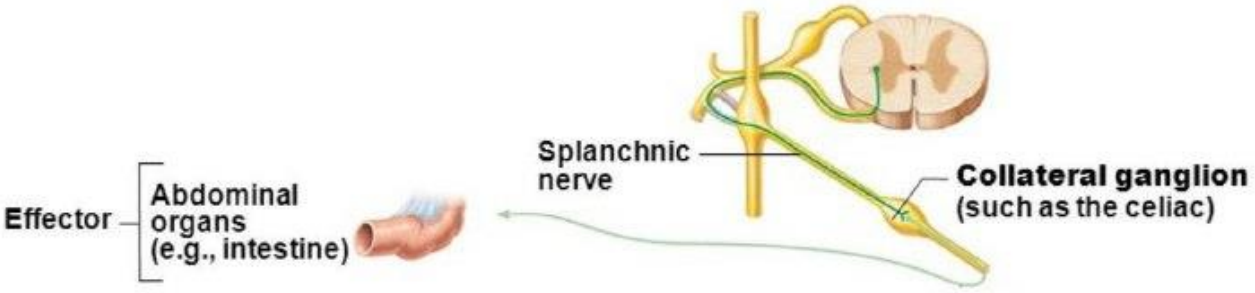
العصبونات الودية قبل العقد وبعد العقد:

- يتوضع جسم العصبون قبل العقدة **في القرن المتوسط الجانبي من النخاع الشوكي** وتعبر أليافه عبر الجذر الأمامي للنخاع إلى العصب الشوكي المرافق.
- حالما يغادر العصب الشوكي النخاع الشوكي؛ تترك الألياف الودية قبل العقد العصب وتمر **عبر الفرع الأبيض White Ramus** إلى إحدى عقد السلسلة الودية ثم تسلك أحد السبل الثلاثة التالية:
  1. قد تتشابك مع عصبونات بعد العقد في العقد التي دخلتها.
  2. أو تسير إلى الأعلى أو الأسفل في السلسلة، وتتشابك في عقدة أخرى من السلسلة.
  3. أو تسير مسافات مختلفة عبر السلسلة، ثم عبر أحد الأعصاب الودية المتشعبة من السلسلة لتتشابك أخيراً في إحدى العقد أمام الفقار.
- ثم تنشأ العصبونات بعد العقد إما **من إحدى عقد السلسلة الودية** أو **من إحدى العقد أمام الفقار**، ومن هذين المصدرين تسير الألياف بعد العقد إلى أهدافها في الأعضاء المختلفة.



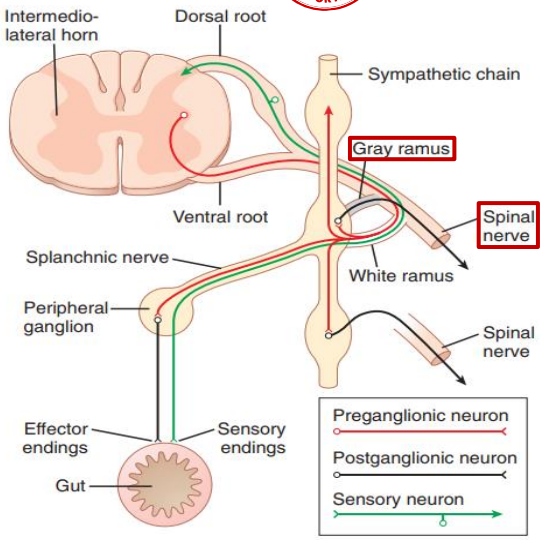
الحالة الأولى: تشابك العصبونين في نفس المستوى

الحالة الثانية: تشابك العصبونين في مستوى أعلى أو أخفض



الحالة الثالثة: تشابك العصبونين في العقد أمام الفقار

الألياف العصبية الودية الموجودة في الأعصاب الهيكلية: تابع مع الشكل



- تسير بعض الألياف بعد العقد عائدة من السلسلة الودية إلى الأعصاب الشوكية عبر الفروع السنجابية Gray Rami عند جميع مستويات النخاع.
- تتشكل هذه السبل من ألياف من النمط C والتي تذهب إلى جميع أنحاء الجسم ضمن الأعصاب الهيكلية، وتتحكم هذه الأعصاب بالأوعية الدموية والغدد العرقية والعضلات الناصبة للشعر piloerector muscles of the hairs.

- تشكل الألياف الودية حوالي 8% من ألياف العصب الهيكلي، مما يشير إلى أهميتها البالغة. وتتميز بأنها تعصب كامل الجسم (مثلاً تتحكم بالعضلات الناصبة للشعر المنتشرة في كامل الجسم)، بعكس الأعصاب الشوكية (الألياف الرقبية تعصب الطرفين العلويين فقط مثلاً).*
- تتأثر الغدد العرقية والعضلات الناصبة للشعر بالجهاز الودي ولا تتأثر بالجهاز نظير الودي.*

التوزّع الشدفي للأعصاب الودية:

- ليس من الضروري أن تنتشر السبل الودية الناشئة من مختلف شدف النخاع الشوكي إلى الجزء نفسه من الجسم الذي تنتشر إليه ألياف العصب الشوكي الناشئة من الشدف نفسها.
- يتعلق توزع الأعصاب الودية إلى كل عضو جزئياً بمكان نشوء ذلك العضو جنينياً، فمثلاً يتلقى القلب الكثير من الألياف الودية من الجزء الرقبي للسلسلة الودية لأن القلب ينشأ في الرقبة عند الجنين قبل أن ينتقل إلى الصدر[5]، وبشكل مماثل تتلقى الأعضاء البطنية تعصيبها الودي من الشدف الصدرية السفلية لأن معظم المعي البدئي Primitive Gut ينشأ من هذه المنطقة.
- وتتوزع الألياف الودية الخارجة من شدف النخاع الشوكي كما يلي، علماً أن هذا التوزيع تقريبي، حيث يتداخل بشدة.

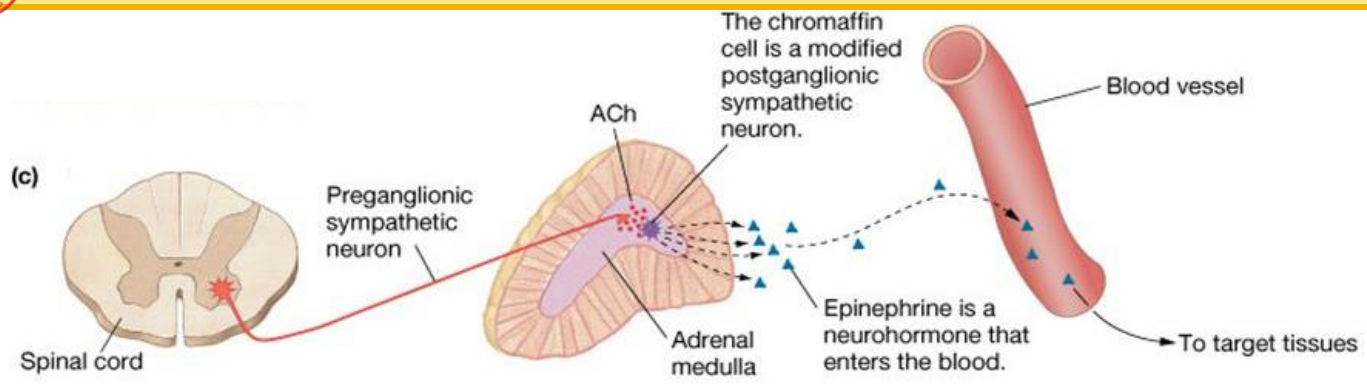
الشدفة الصدرية الأولى T1	الشدفة الصدرية الثانية T2	الشدف الصدرية من T3 حتى T6	الشدف الصدرية من T7 حتى T11	الشدف الصدرية T12 والقطنية - L1 L2
تصعد عادةً للأعلى عبر السلسلة الودية إلى الرأس	إلى الرقبة	إلى الصدر	إلى البطن	إلى الطرفين السفليين

[5] ولذلك نجد في حالات الآلام الإكليليّة الإقفاريّة أن هذا الألم ينتشر للرقبة والفك السفلي والكتف والذراع بسبب اشتراك المنشأ الجنيني.

الطبيعة الخاصة لنهايات الأعصاب الودية في لب الكظر:

- تسير الألياف العصبية الودية قبل العقدية على طول الطريق من القرن المتوسط الجانبي للنخاع الشوكي إلى السلسلتين الوديتين ثم عبر الأعصاب الحشوية لتصل في النهاية و**بدون أي تشابك without synapsing** إلى لب الكظر والذي هو عبارة عن عقدة ودية متخصصة.
- حيث تنتهي هذه الألياف قبل العقدية على خلايا عصبونية مُعَدَّلة (خلايا كرومافينية)[6] modified neuronal cells في لب الكظر وتتشابك معها مباشرةً.
- تفرز الخلايا الكرومافينية الإبينفرين بنسبة 80٪ والنورإبينيفرين بنسبة 20٪ في الدوران.

إذاً لا يوجد ليف عصبي بعد عقدي، حيث يستبدل بالخلايا الكرومافينية الموجودة في لب الكظر.*



بعض سريريات الجهاز العصبي الودي*

متلازمة هورنر: تحدث هذه المتلازمة بسبب **إصابة السبيل الودي للحدقة** نتيجة الأورام أو السكتة الدماغية مثلاً، فيحدث سيطرة للتعصيب نظير الودي مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل حدقة متقبضة متفاعلة وغياب تعرق.

- حيث يخرج السبيل الودي من الوطاء ويتجه إلى الحبل الشوكي ثم يتابع مسيره رفقة الشريان السباتي حتى يصل قمة الرئة قرب الشدف الصدرية الأولى.

فالوطاء هو مركز السبيل الودي للحدقة ومركز المنعكسات الوعائية ومنعكس التعرق للوجه أيضاً.

[6] وهي تماثل الحالة الثالثة لسير الألياف الوديّة (وردت في الصفحة 5) ولكن بدلاً من أن تتشابك مع العقد أمام الفقار فإنّها تتشابك مع العصبونات المعدّلة في لب الكظر.

التشريح الفيزيولوجي للجهاز العصبي اللاودي

- تغادر الألياف اللاودية الجهاز العصبي المركزي عبر الأعصاب القحفية الثالث والسابع والتاسع والعاشر (1973) وعبر الأعصاب الشوكية العجزية الثاني والثالث وأحياناً الأول والرابع.
- يوجد نحو 75٪ من الألياف العصبية اللاودية في العصبين المبهمين حيث تصل إلى كل المناطق الصدرية والبطنية للجسم، لذلك غالباً ما يقصد الفيزيولوجيون عند الكلام عن الجهاز العصبي اللاودي العصبين المبهمين بشكل رئيسي.

التوزّع القحفي والشدفي للأعصاب نظيرة الودية:

العصب القحفي 3 (CN 3)	تسير إلى مصرة الحدقة Pupillary Sphincter والعضلة الهدبية Ciliary Muscle في العين
العصب القحفي 7 (CN 7)	تصل إلى الغدد الدمعية والأنفية وتحت الفك
العصب القحفي 9 (CN 9)	تصل إلى الغدة النكفية Parotid Gland
العصب القحفي 10 (CN 10)	يؤمن التعصيب اللاودي لكل من القلب، والرئتين، والمري، والمعدة، والأمعاء الدقيقة بكاملها، والنصف الداني من القولون، والكبد، والمرارة، والمعثكلة، والكليتين، والأجزاء العليا من الحالبين
الأعصاب الشوكية العجزية (S2,3/S1,2,3,4)	تجتمع الألياف اللاودية العجزية لتشكل الأعصاب الحشوية الحوضية Pelvic splanchnic nerves (وتدعى أيضاً الأعصاب الحوضية) التي تغادر الضفيرة العجزية على جانبي النخاع، وتتوزع أليافها المحيطية إلى القولون النازل، والمستقيم، والأجزاء السفلية من الحالبين، والمثانة والأجزاء السفلية من الرحم* بالإضافة إلى أنها تزود الأعضاء التناسلية الظاهرة بالألياف اللاودية المسؤولة عن التنبيه الجنسي (النعوظ Erection)

العصبونات اللاودية قبل العقد وبعد العقد:

- يمتلك الجهاز اللاودي -كما هو الحال في الجهاز الودي- عصبونات قبل العقدة وعصبونات بعد العقدة.
- تتشابك العصبونات قبل العقدة مع العصبونات بعد العقدة المتوضعة في جدار العضو، ثم تغادر ألياف العصبونات بعد العقدة القصيرة إذ يبلغ طولها جزء من الميليمتر إلى عدة سنتمترات لتنتشر في أنسجة العضو (مادة العضو).

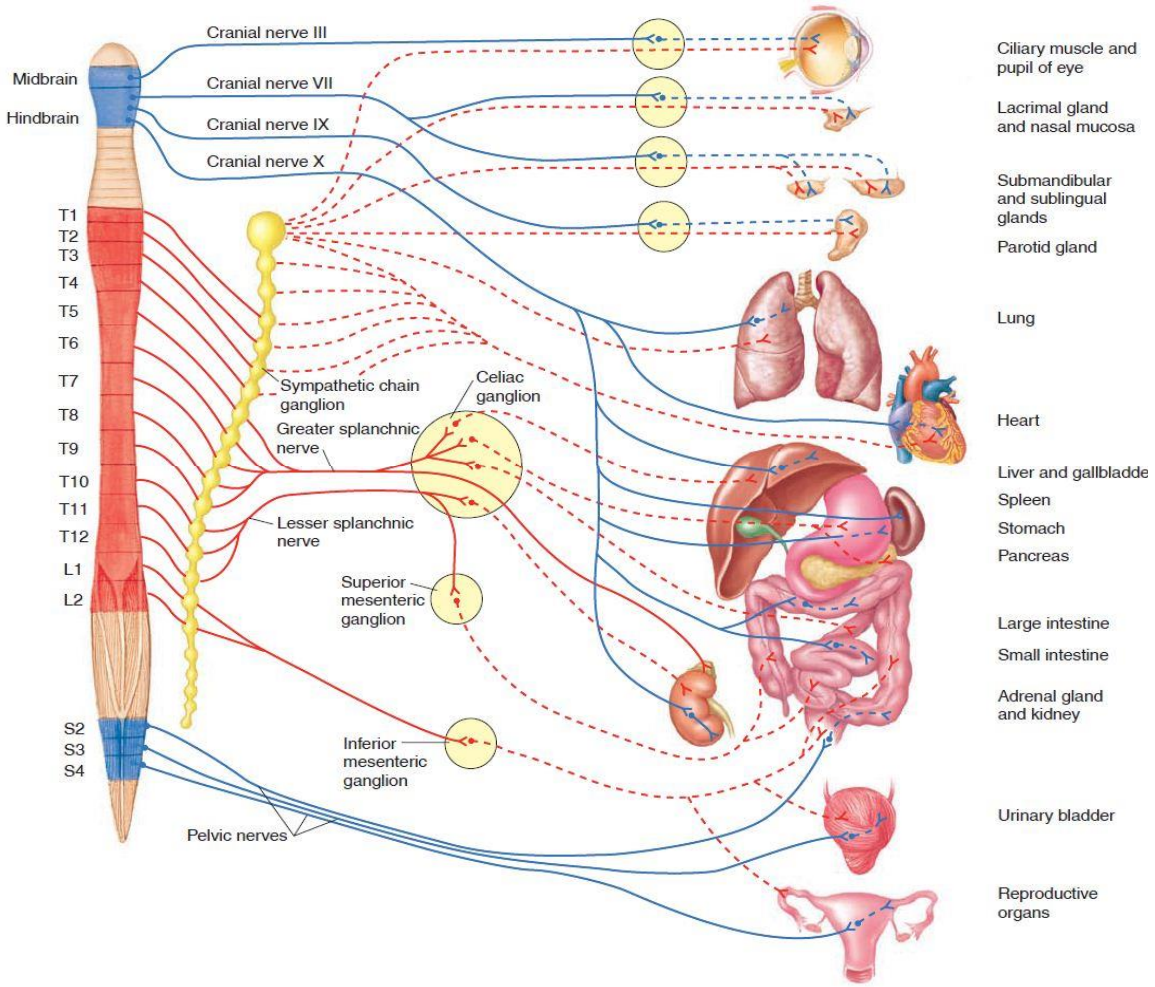
ويستثنى من هذا التنظيم عدد قليل من الأعصاب القحفية اللاودية، إذ تسير الألياف قبل العقدة إلى الأعضاء التي تتحكم بها دون أي انقطاع.

- ويختلف موقع العصبونات اللاودية بعد العقدة الموجودة في العضو الحشوي نفسه اختلافاً كلياً عن ترتيب العقد الودية، حيث تتوضع أجسام العصبونات الودية بعد العقد غالباً في عقد السلسلة الودية أو في العقد الأخرى المنتشرة في البطن بدلاً من أن تتوضع بالأعضاء المستهدفة نفسها.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بعض سريريات الجهاز العصبي اللاودي

- تؤدي **<u>إصابة الألياف نظيرة الودية في العصب الثالث</u>** إلى توسع الحدقة[7] وعدم تقبضها استجابةً للمنبهات (كالضوء)، وهذه الإصابة قد تكون انضغاطية سببها أورام أو أن شريان الجملة الفقارية أو الشريان الوصالي الخلفي هو من يسبب هذا الانضغاط، وتعتبر هذه الحالة حرجة ومهددة للحياة.*
- اعتلال العصب الثالث السكري يعف عن الحدقة (لأن الإصابة تحدث في مركز العصب والألياف المسؤولة عن حجم البؤبؤ تكون في محيط العصب فلا تتأثر الحدقة)، ويمكن لبعض الأمراض المناعية الذاتية والساركوئيد أن تعطي نفس الأعراض، لكن 90٪ من إصابات العصب الثالث بدون توسع الحدقة هو سكري المنشأ.
- عند تسرع ضربات القلب نقوم بتمسيد الجيب السباتي في المكان بين تفرع الشريان السباتي المشترك إلى شريان سباتي باطن وظاهر مما يؤدي إلى **<u>تباطؤ الضربات</u>**.



صورة شاملة للتوزّع القحفي والشدفي لكلا الجهازين الودّي ونظير الودّي

[7] ذُكر في الأرشيف أعراض إضافية لإصابة العصب الثالث مثل حَوَل وحشي، وشفع، وانسدال الجفن، أما في إصابة العصب الثالث كلياً فسيتدلى الجفن العلوي أيضاً.

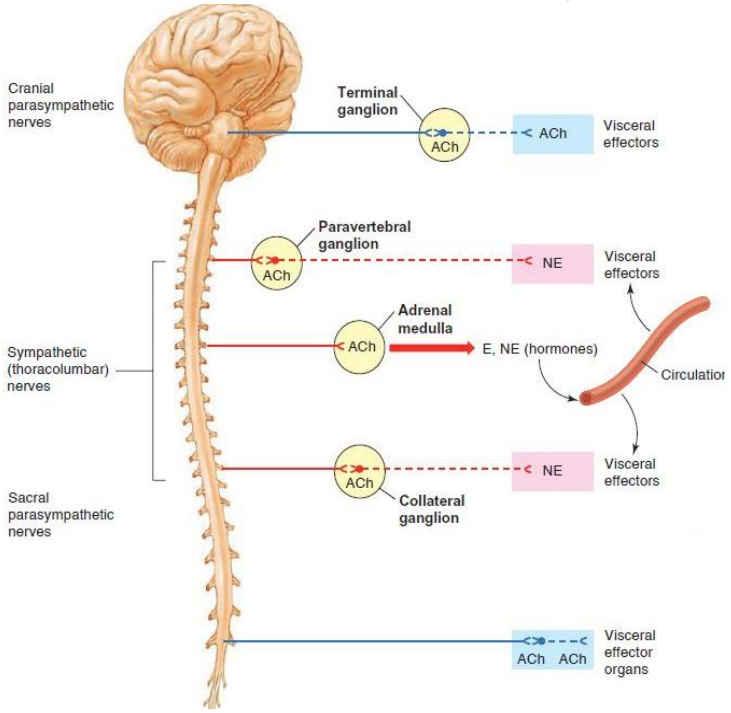
الخصائص الأساسية للوظيفة الودية واللاودية

الألياف كولينية الفعل والأدرينالية الفعل - إفراز الأستيل كولين أو النورإبنيفرين

- تفرز جميع الألياف العصبية الودية واللاودية أحد الناقلين المشبكيين التاليين: الأستيل كولين أو النورإبنيفرين.
- تدعى الألياف المفرزة للأستيل كولين الألياف الكولينية الفعل Cholinergic Fibers، أما المفرزة للنورإبينفرين فتدعى أدرينالية الفعل Adrenergic Fibers؛ وهو تعبير مشتق من الأدرينالين (الاسم البريطاني للإبينفرين).
- جميع العصبونات قبل العقدة في كلا الجهازين العصبين الودي واللاودي هي **ألياف كولينية الفعل**، ولذلك عند تطبيق الأستيل كولين أو المواد الشبيهة به على العقدة فإنه سيثير كلاً من العصبونات بعد العقدة الودية واللاودية.
- تكون العصبونات بعد العقدة في الجهاز اللاودي **كولينية الفعل** بكاملها، وعلى العكس تكون معظم العصبونات الودية بعد العقدة **أدرينالية الفعل**، أما الألياف العصبية الودية بعد العقدية الذاهبة إلى الغدد العرقية والعضلات الناصبة للشعر وبعض الأوعية الدموية هي **كولينية الفعل**.
- وهكذا تفرز جميع النهايات العصبية للجهاز اللاودي الأستيل كولين، في حين تفرز معظم النهايات الودية النورإبينفرين والقليل منها يفرز الأستيل كولين، ويؤثر هذان الهرمونان بدورهما على الأعضاء المختلفة، فيسببان حدوث التأثيرات اللاودية والودية الموافقة، ولذلك:

يدعى الأستيل كولين بالناقل اللاودي

يدعى النورإبينفرين بالناقل الودي

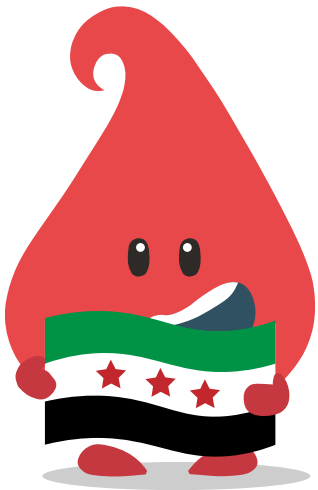


تأثيرات الجهاز المستقل على أعضاء الجسم المختلفة[8]

العضو	تأثير التنبيه الودي	تأثير التنبيه نظير الودي
العين		
الحدقة	تتوسع	تتضيق
العضلة الهدبية	ارتخاء بسيط (الرؤية البعيدة)	تضيق (الرؤية القريبة)
الغدد		
الغدد الأنفية، الدمعية، النكفية، تحت الفك، المعدية، البنكرياسية	تقبض وعائي وإفراز ضئيل	تنبيه إفراز غزير (يحوي الكثير من الإنزيمات في حالة الغدد المفرزة للإنزيمات)
الغدد العرقية	تعرق غزير (كولينية الفعل)	تعرق راحتي اليد
الغدد المفرزة apocrine	إفراز كثيف ذو رائحة	لا يوجد
الأوعية الدموية	تتقبض غالباً	تأثير خفيف أو لا تأثير
الجهاز القلبي الوعائي		
سرعة ضربات القلب	زيادة السرعة	نقص السرعة
عضلة القلب	زيادة قوة التقلص	نقص قوة التقلص (خصوصاً الأذينتين)
الأوعية التاجية	تتوسع ($\beta 2$)، تتقبض (α)	تتوسع
الرئتان		
القصبات	تتوسع	تتضيق
الأوعية الدموية	تتضيق باعتدال	تتوسع
الأمعاء		
اللمعة	إنقاص الحركات الحوية والتوتر	زيادة الحركات الحوية
المصرات	زيادة التوتر (معظم الأوقات)	ارتخاء (معظم الأوقات)
الكبد	تحرير الغلوكوز	تركيب بسيط للغليكوجين
المرارة والقنوات الصفراوية	ترتخي	تتقبض
الكلية	نقص النتاج وإفراز الرينين	لا يوجد

[8] طالب الدكتور بهذا الجدول، وذكر أنه سيأتي منه سؤال في الامتحان.

العضو	تأثير التنبيه الودي	تأثير التنبيه نظير الودي
المثانة		
عضلة المثانة	ارتخاء خفيف	تقلص
مثلث المثانة	تقلص	ارتخاء
القضيب	القذف Ejaculation	الانتصاب
الشرينات الجهازية	تقبض	لا يوجد
الأحشاء البطنية	تقبض (المستقبلات α)	لا يوجد
العضلات	توسع (β_2) توسع (الكولينية)	-
الجلد	تقبض	لا يوجد
الدم		
التخثر	ازدياد	لا يوجد
الغلوكوز	ازدياد	لا يوجد
الشحميات	ازدياد	لا يوجد
الاستقلاب الأساسي	يزداد حتى 100%	لا يوجد
إفراز لب الكظر	ازدياد	لا يوجد
النشاط الفكري	ازدياد	لا يوجد
العضلات الناصبة للأشعار	تقلص	لا يوجد
العضلات الهيكلية	ازدياد حل الغليكوجين ازدياد القوة	لا يوجد
الخلايا الشحمية	حل الشحميات	لا يوجد

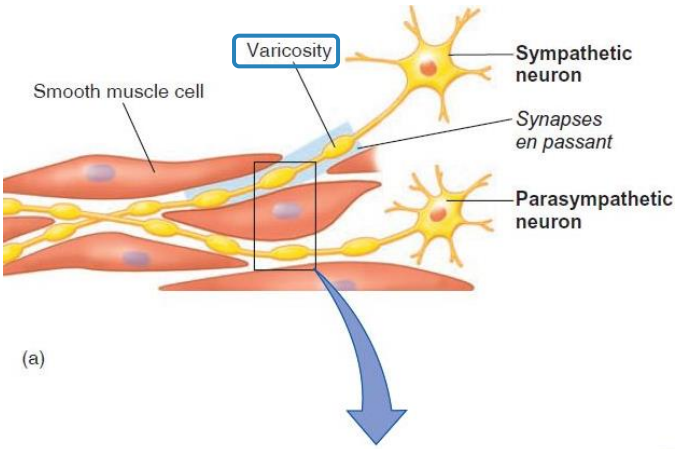


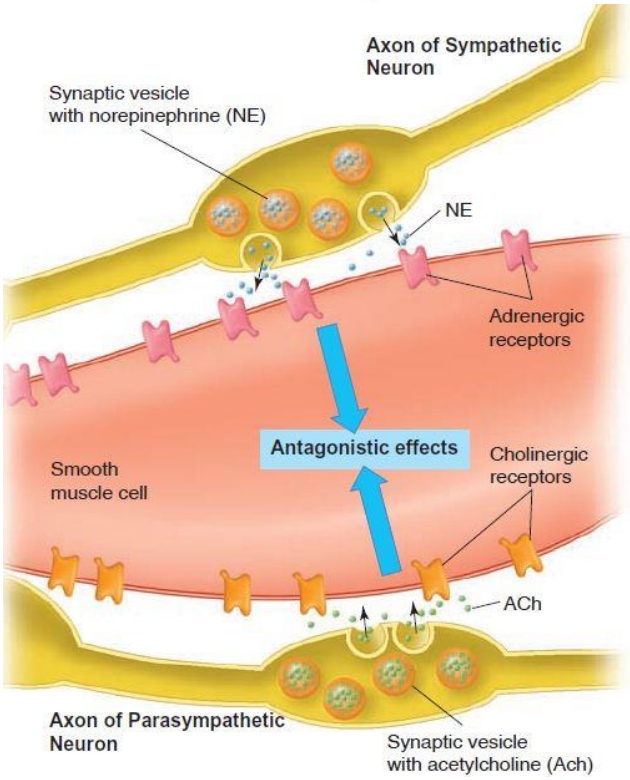
أتظن أنك عندما أحرقتني
ورقصت كالشيطان فوق رفاتي
وتركتني للذاريات تذرني
كحلاً لعين الشمس في الفلوات
أتظن أنك قد طمست هويتي
ومحوت تاريخي ومعتقداتي
عبثاً تحاول ... لا فناء لثائر
أنا كالقيامة ذات يوم آت

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

آليات إفراز وإزالة النواقل عند النهايات بعد العقد

إفراز الأستيل كولين والنورإبينفرين من النهايات العصبية بعد العقدة:

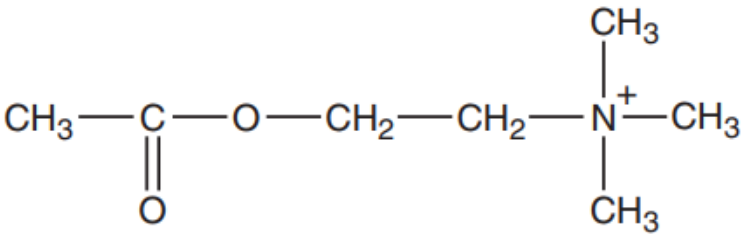




- تشبه النهايات العصبية **بعد العقدة** -وخاصة نهايات الأعصاب اللاودية- في الجهاز العصبي المستقل، **الموصل العصبي العضلي الهيكلي** ولكن حجمها أصغر.
- تلامس العديد من الألياف العصبية اللاودية، وتقريباً جميع الألياف الودية **الخلايا المستفعلة** (المتأثرة Effector Cells) في الأعضاء التي تعصّبها عندما تمر بجانبها، وفي بعض الحالات تنتهي **في النسيج الضام المجاور للخلايا الواجب تنبيهها**.
- يكون لهذه الليفات العصبية عند مكان ملامستها أو مرورها بالقرب أو فوق الخلايا المستفعلة ضخامات بصلية تدعى **الدوالي varicosities**، وتوجد في هذه الدوالي **الحويصلات** الحاوية على المواد الناقلة سواء الأستيل كولين أو النورإبينفرين.
- تحوي الدوالي أيضاً أعداداً كبيرة من المتقدرات التي تؤمن الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP الضروري لتوليد الطاقة اللازمة لتركيب الأستيل كولين والنورإبينفرين.
- عندما ينتشر كمون الفعل في الألياف الانتهائية فإن عملية إزالة الاستقطاب تزيد نفوذية غشاء الليف **لشوارد الكالسيوم** سامحة لها بالانتشار إلى داخل النهايات العصبية أو إلى الدوالي، وهناك؛ تتفاعل شوارد الكالسيوم مع الحويصلات الإفرازية القريبة من الغشاء **مما يؤدي إلى التحامها (أي الحويصلات) مع الغشاء وإفراغ محتوياتها** إلى الخارج، وبذلك تفرز المواد الناقلة.

تركيب الأستيل كولين وتحطيمه بعد الإفراز ومدة تأثيره:

« يركّب الأستيل كولين في النهايات الطرفية والدوالي في الألياف العصبية كولينية الفعل، ويحدث معظم هذا التركيب في بلازما المحور Axoplasma خارج الحويصلات، ثم يُنقَل الأستيل كولين إلى داخل الحويصلات حيث يتم اختزانه بتراكيز عالية إلى أن يتم إطلاقه.



Acetylcholine

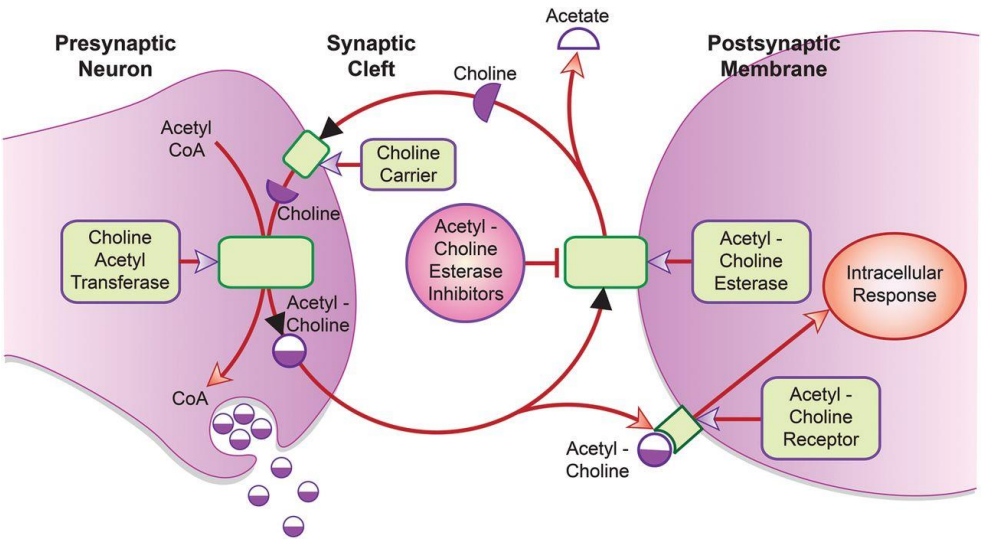
التفاعل الكيميائي الأساسي لتركيب الأستيل كولين:

كولين + أستيل CoA ← أسيتيل كولين ترانسفيراز ← أستيل كولين

« يبقى الأستيل كولين في النسيج بضع ثواني بعد إفرازه من النهايات العصبية كولينية الفعل، ثم يُشطَر الجزء الأكبر منه إلى شاردة الأسيتات والكولين Acetate ion Choline بوساطة إنزيم يدعى أستيل كولين استراز Acetylcholinesterase المرتبط مع الكولاجين والغلوكوزأمينوغليكانات في النسيج الضام الموضعي.

« تحدث الآلية نفسها عند المواصل العصبية العضلية للألياف العصبية الهيكلية أثناء تحطيم الأستيل كولين.

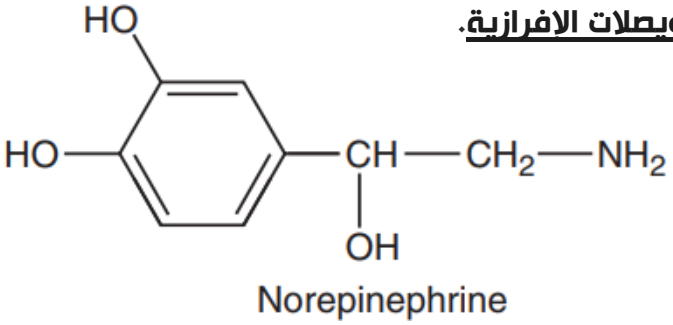
« يُعاد الكولين المتشكل من عملية التحطيم إلى النهايات العصبية الطرفية (الانتهائية) ليُستعمل مرة أخرى في تركيب أستيل كولين جديد.



دورة حياة الأستيل كولين

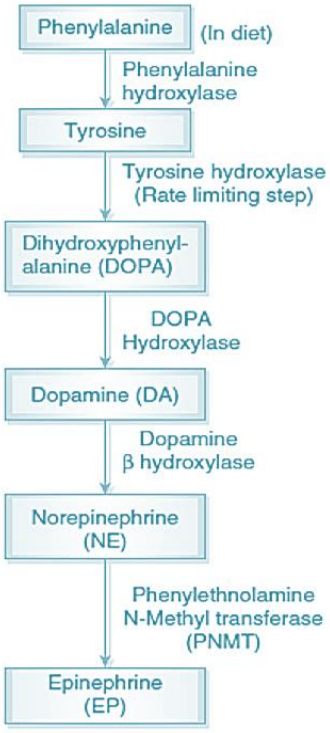
تركيب النورإبينفرين وإزالته ومدة تأثيره:

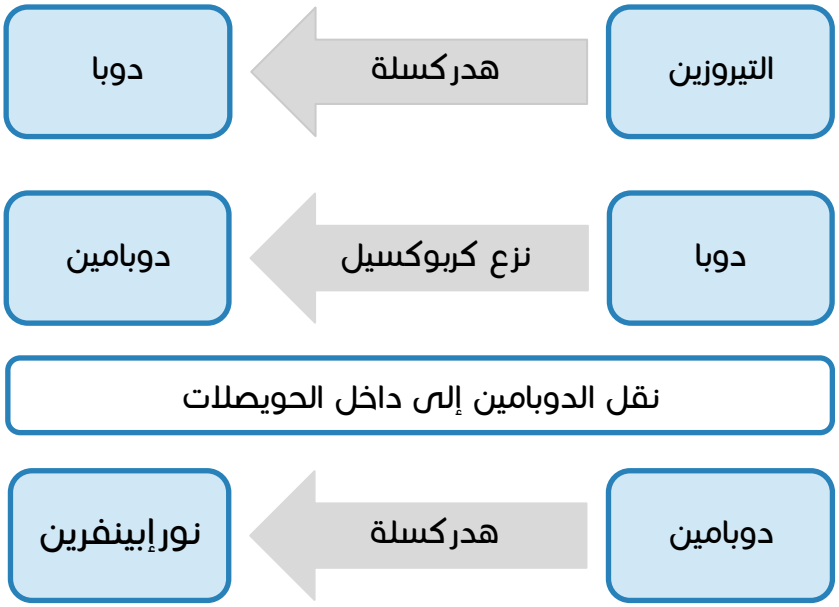
« يبدأ تركيب النورإبينفرين **في بلازما المحور** عند النهايات العصبية الطرفية للألياف العصبية **أدرينالية الفعل**، ولكن **يتم إكمالها داخل الحويصلات الافرازية**.



Norepinephrine

المراحل الأساسية لاصطناع النورإبينفرين:





- تحدث في لب الكظر خطوة أخرى ضمن سلسلة التفاعلات السابقة لتحويل 80% من النورإبينفرين إلى الإبينفرين وهي إضافة ميتيل للنورإبينيفرين فيتحول للإبينيفرين.
- إذاً النورإبينفرين هو ذاته إبينفرين بدون السلسلة R لذلك سمّي بـ No-R-epinephrine، وبإضافة جذر الميتيل إليه (السلسلة R) نحصل على الإبينفرين.

↙ يُزال النورإبينفرين من مواضع الإفراز بثلاث طرق:

1. **إعادة قبطه reuptake** من قبل النهايات العصبية أدرينالية الفعل نفسها بعملية النقل الفعال ويؤدي ذلك إلى إزالة 50 - 80٪ من النورإبينفرين المفرز.
2. **انتشاره** بعيداً عن النهايات العصبية إلى سوائل الجسم المحيطة ثم إلى الدم، ويؤمن ذلك إزالة معظم ما تبقى من النورإبينفرين.
3. **تحطيمه** بوساطة الإنزيمات الموجودة في الأنسجة وذلك ضمن نطاق ضيق ومن هذه الإنزيمات:

مونوأمينو أوكسيداز Monoamine Oxidase	الكاتيكول -O- ميثيل ترانسفيراز Catechol-O-methyl transferase
الموجود في النهايات العصبية نفسها	المنتشر في جميع النسج

- يبقى النورإبينفرين المفرز إلى النسج مباشرة فعّالاً لبضع ثوان فقط، وهذا يُظهر سرعة عودة قبطه وسرعة انتشاره بعيداً عن النسيج.
- يبقى النورإبينفرين والإبينفرين المفرزان إلى الدم **من لب الكظر** فعّالَيْن إلى أن ينتشرا إلى بعض النسج التي تقوم بتحطيمهما بوساطة الكاتيكول -O- ميثيل ترانسفيراز (خميرة COMT)، ويحدث هذا بشكل رئيسي **في الكبد**.
- ولذلك يبقى كل من النورإبينفرين والإبينفرين فعّالَيْن بشدة لمدة 10 إلى 30 ثانية بعد إفرازهما إلى الدم، تلي ذلك فترة من الفعالية المتناقصة لمدة دقيقة إلى عدة دقائق.

مستقبلات الأعضاء المستفعلة

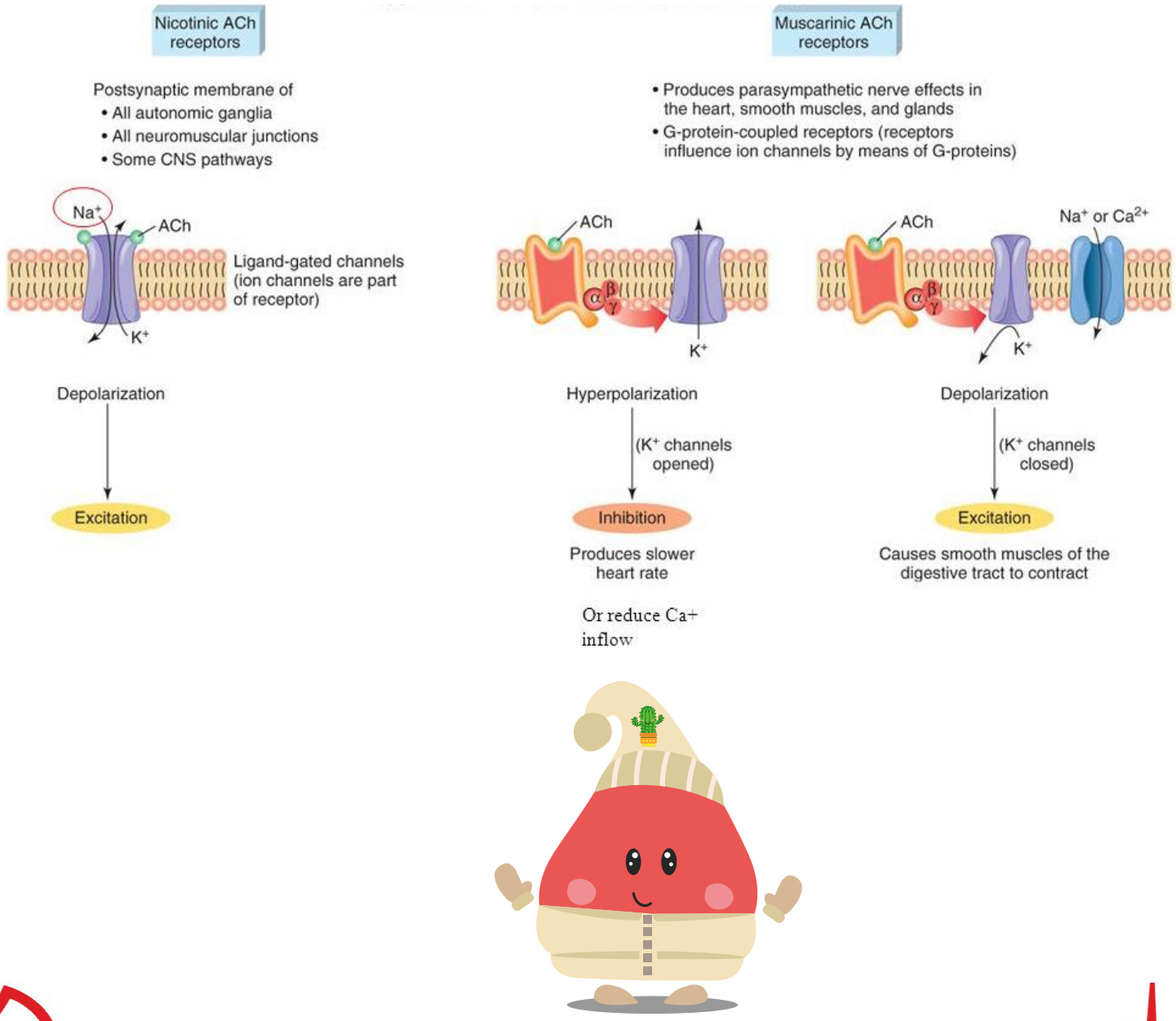
- لابد للأستيل كولين والنورإبينفرين (الإبينفرين) المفرزين من النهايات العصبية المستقلة من الارتباط بمستقبلات عالية التخصص[9] في الخلايا المستفعلة قبل أن يستطيعا تنبيه العضو المستفعل.
- وتتوضع المستقبلات عادة على الوجه الخارجي لغشاء الخلية، مرتبطة كمجموعة صميمية مع جزيئة بروتين تخترق الغشاء بكامل ثخانته.
- عندما يرتبط الناقل مع المستقبل، فإنه يؤدي عموماً إلى **إحداث تغيّر شكلي في بنية جزيء البروتين**، ويقوم جزيء البروتين المتبدل بدوره إما بإثارة أو تثبيط الخلية، ويتم هذا غالباً عبر:
  - إحداث تغير في نفوذية الغشاء تجاه واحد أو أكثر من الشوارد.
  - تفعيل أو تعطيل إنزيم ملتصق على النهاية الأخرى للمستقبل البروتيني في مكان بروزها داخل الخلية.

[9] من نمط مرتبط بالبروتين G.

مستقبلات الأستيل كولين - المستقبلات المسكارينية والنيكوتينية

- يفعِّل الأستيل كولين نمطين مختلفين من المستقبلات هما:
  - **المستقبلات المسكارينية Muscarinic receptors**: تعود تسميتها لأن المسكارين يفعّل هذا النوع من المستقبلات فقط.
  - **المستقبلات النيكوتينية Nicotinic receptors**: تعود تسميتها لأن النيكوتين يفعّل هذا النوع من المستقبلات فقط.

- إذاً المسكارين يفعل المستقبلات المسكارينية فقط، والنيكوتين يفعل المستقبلات النيكوتينية فقط، أما الأستيل كولين فيفعل كل من المستقبلات المسكارينية والنيكوتينية معاً.
- نستعمل في الممارسات السريرية أدوية نوعية لتنبيه أو حصر أحد نمطي المستقبلات.



المستقبلات أدرينالية الفعل - المستقبلات ألفا وبيتا

- أظهرت الدراسات وجود نمطين رئيسين من المستقبلات أدرينالية الفعل:

مستقبلات ألفا Alpha receptors	مستقبلات بيتا Beta receptors

تُقسم المستقبلات بيتا إلى β1 وَ β2[10] وذلك لوجود مواد كيميائية معيّنة (أدوية) توثر في بعض مستقبلات β وليس جميعها، كما يوجد تقسيم أقل وضوحاً للمستقبلات ألفا إلى α1 وَ α2.

- يملك النورابينفرين والإبينفرين المفرزان من لب الكظر تأثيرات مختلفة إلى حد ما في إثارة المستقبلات ألفا وبيتا، إذ **يثير النورابينفرين المستقبلات ألفا بشكل رئيسي**، ويثير مستقبلات بيتا بشكل أقل أيضاً، بينما **يثير الابينفرين كلا النمطين بشكل متساوٍ تقريباً**. IMP
- لذلك تتحدد التأثيرات النسبية للإبينفرين والنورابينفرين على الأعضاء المستفعلة المختلفة **من خلال نمط المستقبلات الموجودة** في تلك الأعضاء، ومن الواضح أنه إذا كانت جميعها من النمط بيتا فإن **الابينفرين** سيكون المثير الأكثر فعالية.
- يملك الهرمون التركيبي الذي يدعى **ايزوبروبيل نورابينفرين** Isopropyl norepinephrine، وهو مشابه كيميائياً للإبينفرين والنورابينفرين، تأثيراً قوياً جداً على مستقبلات بيتا، وليس له أي تأثير على المستقبلات ألفا.
- يظهر الجدول التالي توزع مستقبلات ألفا وبيتا في بعض الأعضاء والأجهزة التي يتحكم بها **الجهاز الودي**، ويُلاحظ أن وظائف معينة لمستقبلات ألفا مثيرة ووظائف أخرى مثبطة، وبالمثل فإن بعض وظائف بيتا مثيرة وبعضها مثبطة، لذلك لا ترتبط مستقبلات ألفا وبيتا بالضرورة بصفة الإثارة فقط أو التثبيط فقط، ولكنها ترتبط بإلفة الهرمون للمستقبلات في العضو المستفعل المعين.

مستقبلات ألفا	مستقبلات بيتا
تقبض وعائي	توسع وعائي (β2)
توسع القزحية	تسرع القلب وزيادة قوة العضلة القلبية (β1)
ارتخاء الأمعاء	ارتخاء الأمعاء (β2)
تقلص مصرات الأمعاء	ارتخاء الرحم (β2)
تقلص العضلات الناصبة للأشعار	توسع القصبات (β2)
تقلص مصرة المثانة	توليد الحرارة Calorigenesis (β2)
يثبط إطلاق الناقل العصبي (ألفا 2)	حل الشحوم (β1) وحل الغليكوجين (β2)
-	ارتخاء جدر المثانة (β2)
-	توليد الحرارة Thermogenesis (β3)

[10] يوجد أيضاً مستقبلات β3 ولكنها لم ترد في السلايدات.

التنبيه من قبل الجهازين الودي واللاودي

- في بعض الأحيان يحدث تنبيه أعضاء محددة فقط، وفي حالات أخرى يحدث تنبيه كتلي.
- يفرغ الجهاز الودي في العديد من الحالات كوحدة كاملة تقريباً، وتدعى هذه الظاهرة التفريغ الكتلي Mass discharge، ويحدث التفريغ الكتلي عادةً عندما يُفعّل الوطاء نتيجة للرعب أو الخوف أو الألم الشديد، مما يؤدي إلى رد فعل يشمل كامل الجسم يدعى استجابة الكرب أو الخطر alarm or stress response.

استجابة الكرب أو الخطر في الجهاز العصبي الودي Alarm or stress response:

- عندما تفرغ أجزاء كبيرة من الجهاز الودي دفعاتها في الوقت نفسه –حدوث التفريغ الكتلي- فإن ذلك يزيد قدرة الجسم على القيام بفعاليات عضلية شديدة القوة وذلك بعدة طرق مختلفة وهي بإيجاز:

زيادة الضغط الشرياني	زيادة الجريان الدموي إلى العضلات الفعّالة مع إنقاص متزامن للجريان الدموي إلى أعضاء أخرى[11]	زيادة معدل الاستقلاب الخلوي في كامل أنحاء الجسم	زيادة تركيز الغلوكوز بالدم
زيادة حل الغليكوجين في الكبد والعضلات	زيادة قوة العضلات	زيادة النشاط الفكري	زيادة سرعة تخثر الدم[12]

- يسمح اجتماع هذه التأثيرات للشخص بالقيام بنشاط فيزيائي أكثر وأشد قوة مما يمكن القيام به لولاها، وبما أن الكرب الفكري أو الفيزيائي يثير عادة الجهاز الودي، فيُقال أن الغرض من الجهاز الودي هو تأمين تفعيل إضافي للجسم في حالات الكرب وهذا ما يدعى عادة استجابة الودي للكرب أو الشدة stress response.

- يتم تفعيل الجهاز الودي بشدة خصوصاً في العديد من الحالات الانفعالية.
- فمثلاً في حالة الغضب anger الذي يتحرّض (يظهر لدرجة كبيرة) بتنبيه الوطاء بشكل رئيسي، تُرسَل إشارات نحو الأسفل عبر التشكّلات الشبكية لجذع الدماغ وإلى النخاع الشوكي للإحداث تفريغ ودي كتلي، فتحدث مباشرة جميع الحوادث الودية التي ذُكِرت سابقاً، وهذا ما يدعى برد الفعل الودي تجاه الخطر alarm reaction أو ما يدعى أحياناً برد الفعل المحفز للهرب أو القتال Fight or Flight.

[11] الأعضاء التي ينقص الجريان الدموي إليها هي التي ليس لها أي حاجة في حالة النشاط العضلي (الحركي) السريع rapid motor activity كالسبيل المعدي المعوي والكليتين.

[12] تعد زيادة سرعة تخثر الدم من الأسباب المؤدية لحدوث الجلطة (من الأسباب الأخرى ارتفاع الضغط والسكر).

التأثيرات المثيرة والمثبطة للتنبيه الودي واللاودي

- يمكن أن يحدث التنبيه الودي تأثيراً مثيراً في بعض الأعضاء ومثبطاً في أعضاء أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للتنبيه اللاودي إذ يسبب إثارة بعض الأعضاء وتثبيط أعضاء أخرى.
- نلاحظ أنه عندما يثير التنبيه الودي عضواً معيناً فإن التنبيه اللاودي قد يثبطه أحياناً، مما يظهر أن الجهازين يعملان أحياناً بطريقة متبادلة (متعاكسة reciprocally) كل مع الآخر، لكن تقع معظم الأعضاء تحت سيطرة أحد هذين الجهازين.

ليس هناك قاعدة عامة توضّح فيما إذا كان التنبيه الودي أو اللاودي سيؤدي إلى إثارة أو تثبيط عضو معين، ولذلك يجب تعلّم كل الوظائف المنفصلة لهذين الجهازين على كل عضو لوحده والعودة دائماً للجدول لفهم وظيفة الودي واللاودي.

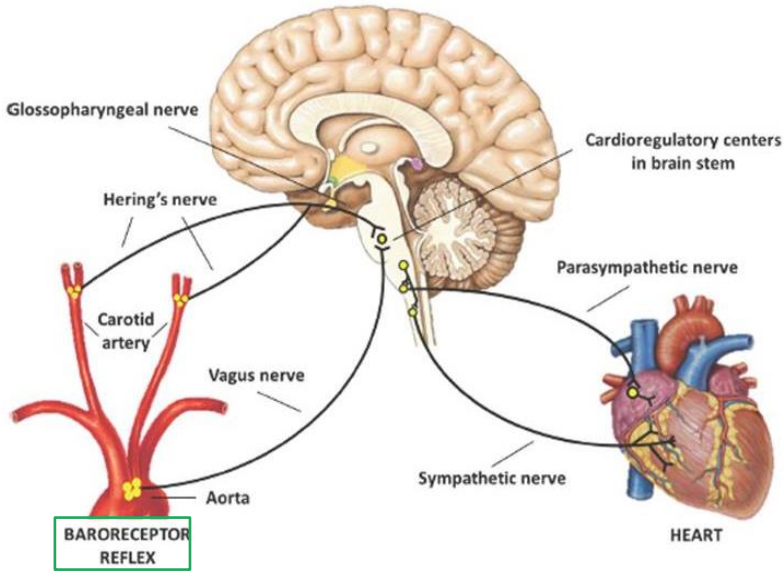
المنعكسات المستقلة



- يُنظّم عدد كبير من الوظائف الحشوية بوساطة المنعكسات المستقلة Autonomic reflexes، ومن أهمها:

1. المنعكسات القلبية الوعائية المستقلة Cardiovascular Autonomic Reflexes:

يساعد العديد من منعكسات الجهاز القلبي الوعائي في تنظيم الضغط الشرياني وسرعة القلب خاصة، وأحدها هو **منعكس مستقبل الضغط** Baroreceptor reflex وفيه تتوضع مستقبلات تمطط تدعى مستقبلات الضغط في جدار الشرايين الرئيسية التي تشمل الأبهر والشريانين السباتيين، وعندما تتمطط هذه المستقبلات بالضغط المرتفع ترسِل إشارات إلى جذع الدماغ، وهناك تتثبط الدفعات الودية الذاهبة إلى القلب والأوعية الدموية مما يؤدي إلى إعادة الضغط الشرياني إلى سويته.



2. المنعكسات المعدية المعوية المستقلة Gastrointestinal Autonomic Reflexes:

- يتم التحكم **بالجزء العلوي من السبيل المعدي المعوي**، بالإضافة إلى **المستقيم** بالمنعكسات المستقلة بشكل رئيسي.
- فعلى سبيل المثال تثير رائحة الطعام الشهي أو وضع الطعام في الفم إطلاق إشارات من الأنف والفم إلى **النوى المبهمة واللسانية البلعومية واللعابية في جذع الدماغ**، والتي ترسل بدورها إشارات عبر الأعصاب اللاودية إلى الغدد المفرزة في الفم والمعدة مسببة إفراز العصارات الهاضمة حتى قبل أن يدخل الطعام إلى الفم.
- وكذلك تطلق دفعات حسية نتيجة تمطط المستقيم عند امتلاء النهاية الأخيرة للقناة بالمواد البرازية إلى **الجزء العجزي من النخاع الشوكي** فترسل إشارات انعكاسية عبر الأعصاب اللاودية إلى الجزء البعيد من القولون؛ تنجم منها تقلصات تمعجية شديدة تفرّغ الأمعاء (التغوط).

رائحة طعام	إشارات من الأنف والفم إلى النوى المبهمة والبلعومية اللسانية واللعابية في جذع الدماغ	ترسل الإشارات عبر الأعصاب اللاودية إلى الغدد المفرزة في الفم والمعدة	إفراز اللعاب والعصارات الهاضمة
تمطط المستقيم	إشارات إلى الجزء العجزي من النخاع الشوكي	ترسل إشارات انعكاسية عبر الأعصاب اللاودية إلى الجزء البعيد من القولون	تغوّط

3. المنعكسات الجنسية Sexual reflexes:

- تبدأ بوساطة منبهات نفسية قادمة **من الدماغ ومن الأعضاء الجنسية**، حيث تلتقي هذه الدفعات **في النخاع العجزي** فيحدث عند الذكر **أولاً النعوظ (الانتصاب) Erection** وهو وظيفة **لاودية**، ثم **الدفق Ejaculation** وهو وظيفة **ودية**.

يحدث انتصاب للقضيب أثناء النوم بسبب سيطرة الجهاز اللاودي، نستفيد من هذه المعلومة عند مرضى العنانة التي قد تكون بسبب مشكلة في الجهاز المستقل أو بسبب مشكلة نفسية.

- اختلاج الجهاز الحوفي يسبب شهوة جنسية عالية غير مضبوطة واختلاج القشرة الحسية يسبب خدر في المكان.

4. المنعكسات المستقلة الأخرى:

يتم التحكم بإفراغ المثانة[13] بالطريقة نفسها التي يفرغ بها المستقيم، حيث يؤدي تمطيط المثانة إلى إطلاق إشارات إلى النخاع العجزي (تأثير نظير ودي) تؤدي بدورها إلى إحداث تقلص انعكاسي للمثانة بالإضافة إلى إرخاء المصرات البولية مما يحض على حدوث التبول.

يطلق مصطلح مثانة رخوة على المثانة التي تعمل تحت التأثير الودي ومصطلح مثانة تشنجية على المثانة التي تعمل تحت التأثير نظير الودي.*

- في حال إصابة الجهاز نظير الودي سيحدث عند المريض احتباس بولي (مثانة متشنجة)، أما في حال إصابة الجهاز الودي فسيحدث لديه سلس بولي (مثانة رخوة).*

هناك منعكسات مستقلة أخرى تتعلق بتنظيم إفراز البنكرياس والمرارة وطرح الكلية للبول والتعرق وتركيز السكر في الدم.

وقبل الانتقال إلى فقرتنا الأخيرة في هذه المحاضرة نقدم لكم جدول بأهم الفوارق بين الجهازين الودي ونظير الودي والجهاز العصبي الجسمي:

الخاصية	الجهاز العصبي الودي	الجهاز العصبي نظير الودي
منشأ العصبون قبل العقدة	أنوية في الشدف النخاعيّة من T1 حتى L2	أنوية في الأعصاب القحفية 3 - 7 - 9 - 10 والشدف العجزية (S1,2,3,4) S2,3
طول محوار العصبون قبل العقدة	قصير	طويل
الناقل العصبي في العقدة	أستيل كولين	أستيل كولين
نوع المستقبل في العقدة	كولينية	كولينية
منشأ العصبون بعد العقدة	في عقد السلسلة الودية أو العقد أمام الفقار المتوضعة في البطن	في العقدة اللاودية المتوضعة بالعضو الحشوي نفسه
طول محوار العصبون بعد العقدة	طويل	قصير
الأعضاء المستفعلة	العضلات الملساء والعضلة القلبية والغدد	العضلات الملساء والعضلة القلبية والغدد
أنواع المستقبلات في الأعضاء المستفعلة	أدرينالية	كولينية

[13] عند تضرر الفص الجبهي سيفقد المصاب القدرة على السيطرة على التبول.*

دوائيات الجهاز العصبي المستقل

الأدوية المؤثرة على الأعضاء المستفعلة أدرينالية الفعل - الأدوية المحاكية للودي Sympathomimetic[14] Drugs

- يعتبر كل من النورإبينيفرين، الإبينفيرين، والميتوكزامين Methoxamine أدوية محاكية للودي[15] أو أدرينالية الفعل إضافةً إلى العديد من الأدوية الأخرى، ويسبب حقن النورإبينفرين بشكل أساسي داخل الوريد نفس التأثيرات التي يحدثها التنبيه الودي في كامل الجسم.
- تختلف هذه الأدوية عن بعضها بالدرجة التي تنبه بها الأعضاء المستفعلة الودية وبطول مدة تأثيرها، إذ يستمر تأثير النورإبينفرين والإبينفرين دقيقة إلى دقيقتين، في حين يستمر تأثير الأدوية الأخرى المحاكية للودي شائعة الاستعمال ما بين 30 دقيقة إلى ساعتين.
- يوجد أيضاً نمط من الأدوية تنبه مستقبلات نوعية أدرينالية الفعل دون تنبيه المستقبلات الأخرى مثل:

الفينيل إفرين Phenylephrine	الإيزوبروترينول Isoproterenol	البوتيرول albuterol
ينبه المستقبلات α	ينبه المستقبلات β	ينبه المستقبلات β2 فقط

الأدوية التي تؤدي إلى إطلاق النورإبينفرين من النهايات العصبية:

- تملك بعض الأدوية فعلاً محاكياً للودي ولكن بشكل غير مباشر بدلاً من الإثارة المباشرة للأعضاء المستفعلة الأدرينالية، وتشمل هذه الأدوية:

الإفيدرين Ephedrine	الثيرامين Tyramine	الأمفيتامين Amphetamine

- يقوم تأثيرها على **إطلاق النورإبينفرين من حويصلات التخزين** الموجودة في النهايات العصبية الودية، ويؤدي النورإبينفرين المتحرر إلى حدوث التأثيرات الودية.

[14] اللاحقة mimetic تعني محاكاة أو مقلد Simulation.

[15] كما تعتبر أدوية الرشح من الأدوية محاكية الودي.*

الأدوية الحاصرة للفعالية الأدرينالية:

» يمكن حصر الفعالية الأدرينالية عند عدة نقاط مختلفة في عملية التنبيه، كالتالي:

- **إيقاف تركيب وخزن النورإبينفرين في النهايات الودية**، وأفضل دواء معروف يقوم بذلك هو الرزربين Reserpine (يُستخدم في خفض الضغط الشرياني).
- يمكن **حصر تحرير النورإبينفرين من النهايات الودية** ويقوم بذلك الغوانيتيدين Guanethidine.
- يمكن **حصر المستقبلات ألفا** بوساطة دوائين يدعيان الفينوكسي بنزامين Phenoxybenzamine والفنتولامين Phentolamine.
- يمكن **حصر المستقبلات بيتا**، والدواء الذي يحصر لجميع مستقبلات بيتا هو البروبرانولول[16] Propranolol أما الدواء الحاصر لمستقبلات بيتا 1 فهو الميتوبرولول Metoprolol.

يُستَخدم البروبرانولول في حالات الرجفان، كما أنه يستخدم أكثر من الميتوبرولول لأنه يحصر جميع مستقبلات بيتا، ولأنه يستطيع عبور الحاجز الدماغي الدموي. EXTRA INFO

- يمكن حصر الفعالية الودية بوساطة أدوية **تحصر نقل الدفعات العصبية عبر العقد المستفعلة**، والدواء الأكثر أهمية لحصر كل من النقل الودي واللاودي عبر العقد هو الهيكساميتونيوم Hexamethonium.

الأدوية المؤثرة على الأعضاء المستفعلة اللاودية (المسكارينية) - الأدوية المحاكية للاودي Parasympathomimetic Drugs

- **لا** يُحدِث الأستيل كولين عند حقنه في الوريد التأثيرات نفسها تماماً التي يحدثها التنبيه اللاودي في كامل الجسم، لأن الاستيل كولين يُحطَم بوساطة الكولين استيراز الموجود في الدم وسوائل الجسم قبل أن يصل إلى جميع الأعضاء المستفعلة، في حين أن هناك أدوية أخرى لا تحطم بمثل تلك السرعة، ويمكن أن تُحدِث تأثيرات لاودية نموذجية، وتدعى تلك الأدوية بالمحاكية للاودي Parasympathomimetic drugs.
- أشيع الأدوية المحاكية للاودي المستخدمة هما:

يؤثران مباشرة على النوع المسكاريني من المستقبلات الكولينية ←
- البيلوكاربين Pilocarpine
- الميثاكولين Methacholine

[16] حسب نسخة غايتون الحديثة فإن البروبرانولول يحصر مستقبلات بيتا 1 وبيتا 2 ولم يذكر بيتا 3.

الأدوية ذات التأثير المقوي للاودي - الأدوية المضادة للكولين أستيراز:

- لا تمتلك بعض الأدوية تأثيراً مباشراً على الأعضاء المستفعلة اللاودية، ولكنها تقوّي تأثيرات الأستيل كولين المفرز بصورة طبيعية عند النهايات اللاودية، وهي نفس الأدوية التي تقوّي تأثير الأستيل كولين عند الموصل العصبي العضلي، وتضم:

النيوستغمين neostigmine	البيريديوستغمين pyridostigmine	الأمبينيوم Ambenonium

- يقوم عملها على **تثبيط إنزيم الكولين أستيراز**؛ فتمنع التخريب السريع للأستيل كولين المحرر من النهايات العصبية اللاودية، وبالتالي تزداد تدريجياً كميات الأستيل كولين المؤثرة على الأعضاء المستفعلة.
- تستخدم هذه الأدوية في الوهن العضلي الوخيم.

الأدوية الحاصرة للفعالية الكولينية - الأدوية مضادة المسكارين:

- يحصر الأتروبين[17] Atropine والأدوية المشابهة كالهوماتروبين Homatropine والسكوبولامين[18] Scopolamine فعل الأستيل كولين عند الأعضاء المستفعلة من النمط المسكاريني، ولكنها لا تؤثر على الفعل النيكوتيني للأستيل كولين على العصبونات بعد العقد أو على العضلات الهيكلية.

الأدوية المنبهة أو الحاصرة للعصبونات بعد العقد الودية واللاودية

الأدوية منبهة العقد المستقلة:

- تفرز العصبونات قبل العقد في الجهازين الودي واللاودي الأستيل كولين من نهاياتها والذي ينبه بدوره العصبونات بعد العقد، كما أن **حقن الأستيل كولين** سيؤدي إلى **تأثيرات ودية ولاودية في الوقت نفسه في كل أنحاء الجسم**.
- يستطيع النيكوتين أن ينبه العصبونات بعد العقد بالطريقة نفسها التي يقوم بها الأستيل كولين؛ لأن أغشية جميع هذه العصبونات تحوي النمط النيكوتيني من مستقبلات الأستيل كولين، ولذلك غالباً ما تدعى الأدوية التي تحدث تأثيرات مستقلة عن طريق تنبيه العصبونات بعد العقد بالأدوية النيكوتينية nicotinic drugs.
- تملك بعض الأدوية **كالأستيل كولين والميتاكولين** تأثيرات نيكوتينية ومسكارينية، في حين لا يملك **البيلوكاربين** سوى تأثيرات مسكارينية.
- **يثير النيكوتين العصبونات بعد العقد الودية واللاودية في الوقت نفسه**، مما ينجم عنه تضيق وعائي شديد في الأحشاء البطنية والأطراف، ويسبب في الوقت نفسه تأثيرات لاودية كإبطاء القلب وزيادة الفعالية المعدية المعوية.

[17] يستخدم الأتروبين كموسع للحدقة.*
[18] يستخدم السكوبولامين للمغص (يخفف تشنج الأمعاء).*

الأدوية الحاصرة للعقد Ganglionic Blocking Drugs:

- يحصر العديد من الأدوية الهامة نقل الدفعات من العصبونات قبل العقد إلى العصبونات بعد العقد، وتضم هذه الأدوية:

شاردة تترا إتيل الأمونيوم Tetraethyl ammonium (الأمونيوم رباعي الإيثيل)	شاردة الهيكساميتونيوم Hexamethonium	شاردة البنتولينيوم Pentolinium

- تثبط هذه الأدوية نقل الدفعات في كلا الجهازين **في الوقت نفسه**.
- تستعمل هذه الأدوية عادة **لحصر الفعالية الودية** ونادراً ما تستعمل لحصر الفعالية اللاودية لأن حصر الودي يحجب عادة تأثيراتها الحاصرة للاودي، ويمكن للأدوية حاصرة العقد أن تنقص الضغط الشرياني عند مرضى ارتفاع الضغط الشرياني، ولكنها غير مفيدة كثيراً لهذا الغرض لأنه من الصعب التحكم بتأثيراتها.

نتركككم الآن مع هذا الفيديو الرائع الذي يتناول التأثيرات الودّية ونظيرة الودّية في الجسم

نصل معكم إلى ختام المحاضرة

لا تنسونا من صالح دعائكم

